2025 工科数学分析 (上) 期中考试真题解析

ai 学组　资料组

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设数列

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{n^2+\sqrt{n}}{n}, & n\text{为奇数时}, \\ \dfrac{1}{n}, & n\text{为偶数时}, \end{cases}$$

则当 $n \to \infty$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 是 (　).

A. 无界变量;　B. 有界变量;
C. 无穷小量;　D. 无穷大量.

答案:

A

分析:

分别考察奇数项和偶数项:

$$a_{2k-1} = 2k - 1 + \frac{1}{\sqrt{2k-1}} \to +\infty, \qquad a_{2k} = \frac{1}{2k} \to 0.$$

奇数项子列无界, 所以原数列无界. 但偶数项趋于 0, 故原数列不是无穷大量; 奇数项趋于正无穷, 故也不是无穷小量.

2. 函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内有定义, 且

$$f(0) = 0, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{f(x) + \sin x}{x} = 2,$$

则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 (　).

A. 不连续;　B. 连续但不可导;
C. 可导且 $f'(0) = 2$;　D. 可导且 $f'(0) = 1$.

答案:

D

分析:

由导数定义及 $\lim_{x\to 0}\sin x/x=1$,

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{f(x)+\sin x}{x}-\frac{\sin x}{x}\right)=2-1=1. \end{aligned}$$

所以函数在 0 处可导, 且导数为 1.

3. 设函数

$$f(x)=\frac{1-e^{1/x}}{1+e^{1/x}}\arctan\frac{1}{x},$$

则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 (　　).

A. 无穷间断点;　B. 可去间断点;
C. 跳跃间断点;　D. 震荡间断点.

答案:

B

分析:

当 $x\to 0^+$ 时,$e^{1/x}\to+\infty$, 故

$$\frac{1-e^{1/x}}{1+e^{1/x}}\to -1,\qquad \arctan\frac{1}{x}\to\frac{\pi}{2},\qquad \lim_{x\to 0^+}f(x)=-\frac{\pi}{2}.$$

当 $x\to 0^-$ 时,$e^{1/x}\to 0$, 故

$$\frac{1-e^{1/x}}{1+e^{1/x}}\to 1,\qquad \arctan\frac{1}{x}\to-\frac{\pi}{2},\qquad \lim_{x\to 0^-}f(x)=-\frac{\pi}{2}.$$

两侧极限相等且有限, 因此 $\lim_{x\to 0}f(x)=-\pi/2$. 原式在 0 处没有定义, 补定义 $f(0)=-\pi/2$ 即可使其连续, 所以 0 是可去间断点.

4. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导, 且对于任意的 x_1,x_2, 当 $x_1>x_2$ 时, 都有 $f(x_1)>f(x_2)$, 则对于任意的 x(　　).

A. $f'(x)>0$; **B.** $f'(-x)<0$;
C. $f'(x)\geq 0$; **D.** $f'(-x)\leq 0$.

答案:

C

分析:

题设说明 f 严格单调递增. 对任意 $h \neq 0$,

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} > 0.$$

由导数存在, 令 $h \to 0$, 得到

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0.$$

正数的极限可能为 0, 不能断言导数严格大于 0. 例如 $f(x) = x^3$ 严格递增, 但 $f'(0) = 0$, 所以 A 错误. 另取 $f(x) = x$, 则 $f'(-x) = 1$, 说明 B、D 也不成立.

5. 下列命题正确的是 (　).

A.$\lim_{x\to x_0} f(x) = a$ **的充要条件是** $\lim_{x\to x_0} |f(x)| = |a|$**.**
B. 若 $\lim_{x\to x_0}[f(x)g(x)] = 0$**, 则** $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ **或** $\lim_{x\to x_0} g(x) = 0$**.**
C. 若 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ **与** $\lim_{x\to x_0} f(x)g(x)$ **都存在, 则** $\lim_{x\to x_0} g(x)$ **存在.**
D. 若在 x_0 **的某邻域内** $f(x) > 0$**, 且** $\lim_{x\to x_0} f(x) = a$**, 则必有** $a \geq 0$**.**

答案:

D

分析:

A. 必要性成立, 充分性不成立. 取 $x_0 = 0$,$a = 1$, 令 $f(x) = 1(x \geq 0)$,$f(x) = -1(x < 0)$. 则 $|f(x)| \equiv 1$, 但 $f(x)$ 在 0 处左右极限不同.

B. 乘积趋于 0 不能保证某个因子趋于 0. 取 $x_0 = 0$, 在 $x \neq 0$ 时令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ x, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q}, \\ 1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 $f(x)g(x) = x \to 0$, 但两个因子在 0 处均无极限: 沿有理数和无理数趋于 0 时; 分别得到不同的极限.

C. 缺少条件 $\lim_{x\to x_0} f(x) \neq 0$. 取 $x_0 = 0$, 令 $f(x) = x$、$g(x) = 1/x$（$x \neq 0$）. 则 $f(x) \to 0$ 且 $f(x)g(x) \to 1$, 但 $g(x)$ 没有有限极限.

D. 正确. 若反设 $a < 0$, 取 $\varepsilon = -a/2 > 0$, 由极限定义, 充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 时,

$$f(x) < a + \varepsilon = \frac{a}{2} < 0,$$

与 $f(x) > 0$ 矛盾, 故 $a \geq 0$. 不能加强为 $a > 0$: 例如在 $x \neq x_0$ 时取 $f(x) = (x - x_0)^2$, 并令 $f(x_0) = 1$, 函数在整个邻域内均为正, 但极限为 0.

6. 设函数

$$f(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 (　　).

A. 极限不存在;　B. 极限存在但不连续;
C. 连续;　D. 连续且可导.

答案:

C

分析:

由

$$|f(x)|\le\sqrt{|x|}\longrightarrow 0,$$

根据夹逼定理,$\lim_{x\to 0}f(x)=0=f(0)$, 所以函数在 0 处连续.
接着考察差商. 从右侧取两列趋于 0 的点:

$$x_n=\frac{1}{\sqrt{\pi/2+2n\pi}},\qquad y_n=\frac{1}{\sqrt{n\pi}},\qquad n=1,2,\ldots.$$

此时 $\sin(1/x_n^2)=1$,$\sin(1/y_n^2)=0$, 因此

$$\frac{f(x_n)-f(0)}{x_n}=\frac{1}{\sqrt{x_n}}\to+\infty,\qquad \frac{f(y_n)-f(0)}{y_n}=0.$$

差商极限不存在, 所以函数在 0 处不可导, 选 C.

二、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设 $f(x)$ 可微,$y=f(\sqrt{x})\,e^{f(x)}$, 则 $y'=$_____;

答案:

$$e^{f(x)}\left[\frac{f'(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}+f(\sqrt{x})\,f'(x)\right].$$

分析:

由乘积的求导法则,

$$y'=\big[f(\sqrt{x})\big]'e^{f(x)}+f(\sqrt{x})\big[e^{f(x)}\big]'.$$

其中第一项是复合函数, 需用链式法则:

$$\big[f(\sqrt{x})\big]'=f'(\sqrt{x})\cdot(\sqrt{x})'=f'(\sqrt{x})\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}};$$

第二项同样用链式法则, 注意外层是指数函数、内层是 $f(x)$:

$$\big[e^{f(x)}\big]'=e^{f(x)}\cdot f'(x).$$

代回上式并提取公因子 $e^{f(x)}$, 得

$$y' = \frac{f'(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}\, e^{f(x)} + f(\sqrt{x})\, f'(x)\, e^{f(x)} = e^{f(x)} \left[\frac{f'(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} + f(\sqrt{x})\, f'(x) \right].$$

2. 若 $f(x) = \dfrac{e^x - b}{x(x-1)}$ 有无穷间断点 $x = 0$ 及可去间断点 $x = 1$, 则 $b =$ _____;

答案:

e

分析:

先看 $x = 1$. 该点处分母 $x(x-1) \to 0$, 而 f 在 $x = 1$ 处无定义. $x = 1$ 是可去间断点, 意味着 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ 存在且为有限数.
当 $x \to 1$ 时, 若分子 $e^x - b \to e - b \neq 0$, 则分母趋于 0 而分子不趋于 0, 函数值将趋于无穷,$x = 1$ 就是无穷间断点, 与题意矛盾. 因此分子也必须趋于 0, 即

$$e - b = 0 \quad \Longrightarrow \quad b = e.$$

再验证此时极限确实有限. 用洛必达法则（0/0 型）:

$$\lim_{x\to 1} \frac{e^x - e}{x(x-1)} = \lim_{x\to 1} \frac{e^x}{2x-1} = e,$$

故 $x = 1$ 确为可去间断点.
最后检验 $x = 0$. 当 $b = e$ 时, 分子 $e^0 - e = 1 - e \neq 0$, 而分母 $x(x-1) \to 0$,
所以

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - e}{x(x-1)} = \infty,$$

即 $x = 0$ 为无穷间断点, 符合题意.
综上,$b = e$.

3. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____;

答案:

-2

分析:

当 $x \neq 0$ 时,f 是初等函数, 在其定义区间内连续, 因此只需考察分段点 $x = 0$. f 在 $x = 0$ 处连续的定义是

$$\lim_{x\to 0} f(x) = f(0) = a.$$

分别计算分子两项的一阶主部. 由等价无穷小

$$\sin 2x \sim 2x \quad (x \to 0),$$

得

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2.$$

又由标准极限 $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{e^t - 1}{t} = 1$, 取 $t = 2ax$, 得

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{2ax} - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{2ax} - 1}{2ax} \cdot 2a = 2a. \quad (a \neq 0)$$

当 $a = 0$ 时该项恒为 0, 极限仍为 $2a = 0$.
于是

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{x} + \lim_{x\to 0} \frac{e^{2ax} - 1}{x} = 2 + 2a.$$

令其等于 $f(0) = a$:

$$2 + 2a = a \quad \Longrightarrow \quad a = -2.$$

代回验算: 当 $a = -2$ 时,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x + e^{-4x} - 1}{x} = 2 - 4 = -2 = f(0),$$

连续性确实成立.

4. 函数曲线由参数方程

$$\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3, \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$$

确定, 则该曲线在 $t = 0$ 处的切线方程是_____;

答案:

$$y - 1 = \frac{e}{2}(x - 3), \qquad 或 \qquad ex - 2y + 2 - 3e = 0.$$

分析:

第一步: 确定切点. 令 $t = 0$, 由 $x = 3t^2 + 2t + 3$ 得 $x = 3$; 代入 $e^y \sin t - y + 1 = 0$, 得

$$e^y \cdot 0 - y + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = 1.$$

故切点为 $(3, 1)$. **第二步: 求 x 对 t 的导数.**

$$x'(t) = 6t + 2, \qquad x'(0) = 2 \neq 0,$$

因此曲线在 $t = 0$ 处有非铅直的切线. **第三步: 求 y 对 t 的导数.** $y = y(t)$ 由方程 $e^y \sin t - y + 1 = 0$ 隐式确定. 两边对 t 求导, 注意 y 是 t 的函数,e^y 要用链式法则:

$$e^y\, y' \sin t + e^y \cos t - y' = 0.$$

整理得

$$y'\left(e^{y}\sin t-1\right)=-e^{y}\cos t.$$

令 $t=0,\ y=1$. 注意此时 $e^{y}=e^{1}=e$, 不是 1, 于是

$$y'(0)\,(0-1)=-e \quad\Longrightarrow\quad y'(0)=e.$$

第四步: 用参数方程求导公式求斜率.

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\frac{y'(0)}{x'(0)}=\frac{e}{2}.$$

第五步: 写切线方程. 点斜式:

$$y-1=\frac{e}{2}(x-3),$$

化为一般式:

$$ex-2y+2-3e=0.$$

5. 当 $x\to 0$ 时,$\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 与 kx^{μ} 是等价无穷小量, 则 k,μ 分别为_____;

答案:

$$k=\frac{3}{4},\qquad \mu=2.$$

分析:

两个根式相减, 先分子有理化:

$$\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}=\frac{\left(1+x\arcsin x\right)-\cos x}{\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x}}.$$

当 $x\to 0$ 时,$\sqrt{1+x\arcsin x}\to 1$,$\sqrt{\cos x}\to 1$, 故分母

$$\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x}\longrightarrow 2,$$

它只影响常数因子. 问题的关键在于分子的最低阶项.
把分子拆成两项, 分别使用等价无穷小:

$$1+x\arcsin x-\cos x=(1-\cos x)+x\arcsin x.$$

由

$$1-\cos x\sim\frac{x^{2}}{2},\qquad \arcsin x\sim x,$$

得

$$x\arcsin x\sim x^{2}.$$

两项都是 x^{2} 阶且系数为正, 相加时主项不会相消, 因此可以直接相加:

$$1+x\arcsin x-\cos x\sim\frac{x^{2}}{2}+x^{2}=\frac{3}{2}x^{2}.$$

代回原式:

$$\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}\sim\frac{\frac{3}{2}x^{2}}{2}=\frac{3}{4}x^{2}.$$

因此

$$\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}\sim\frac{3}{4}x^2\quad(x\to 0),$$

即

$$k=\frac{3}{4},\qquad \mu=2.$$

6. 曲线 $y=\dfrac{\sin x}{x}(x>0)$ 的渐近线方程是_____.

答案:

$$y=0.$$

分析:

定义域为 $x>0$. 渐近线分铅直、水平、斜三种, 逐一检查. **(1) 铅直渐近线.** 定义域的端点只有 $x=0$. 由于

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1$$

为有限数, 曲线在 $x=0$ 附近并不趋于无穷, 故没有铅直渐近线. **(2) 水平渐近线.** 当 $x\to+\infty$ 时,$|\sin x|\le 1$ 有界, 而 $\dfrac{1}{x}\to 0$, 故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}=0.$$

所以 $y=0$ 是水平渐近线. **(3) 斜渐近线.** 设 $y=kx+b$, 则

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x^2}=0,$$

斜率不为非零常数, 不会产生新的斜渐近线（$k=0$ 时即为已求出的水平渐近线）. 综上, 曲线只有一条渐近线 $y=0$.

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

1. 设 $f(x)$ 具有连续的二阶导数, 且 $f(0)=0, f'(0)=0, f''(0)=6$, 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x)}{x^4}$.

答案:

由 Taylor 中值定理

$$f(\sin^2 x)=f(0)+f'(0)\sin^2 x+\frac{f''(\xi)}{2}\sin^4 x=\frac{f''(\xi)}{2}\sin^4 x$$

其中 $\xi\in(0,\sin^2 x)$; 由于 $\sin^2 x\to 0$, 所以 $\xi\to 0$. 又因为 $f(x)$ 二阶导数连续, 所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi)\sin^4 x}{2x^4}=\lim_{\xi\to 0}f''(\xi)\lim_{x\to 0}\frac{\sin^4 x}{2x^4}=\frac{f''(0)}{2}=3$$

分析:

本题给出了函数 $f(x)$ 在 0 处的 $0\sim 2$ 阶导数, 而 Taylor 中值定理可以利用同一点处的高阶导数的信息刻画函数的性质, 故本题采用 Taylor 中值定理解决较为方便.

2. 设

$$y = \arctan(\sqrt{x^2+1}) - \frac{\ln(x)}{\sqrt{x^2-1}} + \cos\frac{1}{x} + e^3, (x>1)$$

求 dy**.**

答案:

$$\begin{aligned} dy &= d(\arctan(\sqrt{x^2+1}) - \frac{\ln(x)}{\sqrt{x^2-1}} + \cos\frac{1}{x} + e^3) \\ &= d(\arctan(\sqrt{x^2+1})) - d(\frac{\ln(x)}{\sqrt{x^2-1}}) + d(\cos\frac{1}{x}) + d(e^3) \\ &= \frac{x}{(x^2+2)\sqrt{x^2+1}}dx - \frac{\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} - \frac{x\ln(x)}{\sqrt{x^2-1}}}{x^2-1}dx + \frac{\sin\frac{1}{x}}{x^2}dx + 0 \\ &= (\frac{x}{(x^2+2)\sqrt{x^2+1}} + \frac{x^2\ln(x) - x^2 + 1}{x(x^2-1)\sqrt{x^2-1}} + \frac{\sin\frac{1}{x}}{x^2})dx \end{aligned}$$

分析:

本题考察对微分运算法则的使用, 直接计算即可.

3. 求函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}} - \sqrt[3]{x^2-1}$ **的单调区间与极值.**

答案:

由于 $f(x)$ 是初等函数, 所以 $f(x)$ 在其定义域 $\mathbb{R}$ 上连续,$\mathbb{R}\backslash\{0,1,-1\}$ 处可导; 同时 $f(x) = f(-x)$, 所以只需讨论 $f(x)$ 在 $x \in (0,+\infty)$ 上的单调区间.

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}x(x^2-1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3}x(\frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} - \frac{1}{\sqrt[3]{(x^2-1)^2}})$$

当 $x \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 时,$x^4 < (x^2-1)^2$, 所以 $f'(x) > 0$,$f(x)$ 单调增加;
当 $x \in (\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)\backslash\{1\}$ 时,$x^4 > (x^2-1)^2$, 所以 $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (\frac{\sqrt{2}}{2}, 1) \cup (1, +\infty)$, 所以 $f(x)$ 在 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 单调减少, 由于 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 故 $f(x)$ 在 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 单调减少;
结合 $f(x)$ 的奇偶性,$f(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ 和 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 上单调增加, 在 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$ 和 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 单调减少;
$f(x)$ 的极大值为 $f(-\frac{\sqrt{2}}{2}) = 2^{\frac{2}{3}}, f(\frac{\sqrt{2}}{2}) = 2^{\frac{2}{3}}$;
$f(x)$ 的极小值为 $f(0) = 1$.

分析:

本题考察利用导数研究函数变化性态的一般方法, 仅需使用第 2 章第 6 节定理 6.1 与定理 6.2 分析即可.

4. 函数 $y = x^2\sin 2x + \frac{1}{x^2-4}$**, 求** $y^{(6)}(0)$**.**

答案:

设 $u = x^2\sin 2x$,$v = \frac{1}{x^2-4}$, 则 $y^{(n)}(0) = u^{(n)}(0) + v^{(n)}(0)$.

注意到 u 为奇函数, 所以 $u^{(2n)}(0)=0 \quad \forall n\in\mathbb{N}$, 所以 $u^{(6)}(0)=0$.
而 v 满足关系 $v(x^2-4)=1$, 两边同时求 n 阶导数, 由 Leibniz 公式,

$$\sum_{i=0}^{n} C_n^i (x^2-4)^{(i)} v^{(n-i)} = 0$$

由于 $i>2$ 时 $(x^2-4)^{(i)}=0$, 所以

$$(x^2-4)v^{(n)} + 2nxv^{(n-1)} + n(n-1)v^{(n-2)} = 0$$

令 $x=0$, 得出 $v^{(n)}(0)$ 的递推式 $v^{(n)}(0)=\frac{n(n-1)}{4}v^{(n-2)}(0)$, 使用累乘法, 可以得出

$$v^{(2k)}(0) = \frac{(2k)!}{4^k}v(0) = -\frac{(2k)!}{4^{k+1}}$$

将 k=3 带入 $v^{(2k)}(0)$ 的表达式, 得

$$y^{(6)}(0) = u^{(6)}(0) + v^{(6)}(0) = -\frac{45}{16}$$

分析:

本题考察对 Leibniz 公式的应用, 但对 $\frac{1}{x^2-4}$ 直接计算较为麻烦, 所以需要结合 x 的具体取值利用一些技巧; 对 $y=\frac{P(x)}{Q(x)}$($P(x)$,$Q(x)$ 为关于 x 的多项式) 求 x_0 处的 n 阶导数, 可以考虑化为 $Q(x)y=P(x)$ 的形式, 两边同时对 x 求 n 阶导数来得到 $y(n)(x_0)$ 的递推关系.

5. 设 $f(x)$ 二阶可导,$F(x)=\lim_{t\to\infty} t^2[f(x+\frac{\pi}{t})-f(x)]\sin\frac{x}{t}$, 求 $F(x), F'(x)$

答案:

由导数定义和重要极限,

$$F(x) = \lim_{t\to\infty} \pi \frac{\sin\frac{x}{t}}{\frac{1}{t}} [\frac{f(x+\frac{\pi}{t})-f(x)}{\frac{\pi}{t}}] = \pi x f'(x)$$

所以

$$F'(x) = \pi f'(x) + \pi x f''(x)$$

分析:

本题只需掌握导数和极限运算的基本知识即可解决.

6. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $|x_{n+1}-x_n|\leqslant\frac{1}{3^n}(n\in\mathbb{N}_+)$, 证明: 极限 $\lim_{n\to+\infty} x_n$ 存在.

答案:

证明: 设 $\varepsilon>0$ 取 $N=[\log_3\frac{3}{2\varepsilon}]+1$, 则 $\forall n,p\in\mathbb{N}_+$, 当 $n>N$ 时,

$$|x_{n+p}-x_n| \leqslant \sum_{i=n}^{n+p-1} |x_{i+1}-x_i| \leqslant \sum_{i=n}^{n+p-1} \frac{1}{3^i} = \frac{3}{2}(\frac{1}{3^n}-\frac{1}{3^{n+p}}) < \frac{3}{2}(\frac{1}{3^n}) < \varepsilon$$

由 Cauchy 收敛原理知 $\{x_n\}$ 收敛, 即 $\lim_{n\to+\infty} x_n$ 存在.

分析:

本题考察 Cauchy 收敛原理的应用, 利用绝对值不等式处理即可.

四、(10 分)

设 $a>1$, 函数 $f(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+a^x}$.(1) 证明: 方程 $f(x)=1$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实根; (2) 设 x_0 是该方程在 $(0,+\infty)$ 的实根, 求 $\lim_{a\to 1^+} x_0$.

答案:

证明:(1) $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 连续可导, 因为 $f(0)=\frac{3}{2}>1$, $f(1)=\frac{1}{2}+\frac{1}{a+1}<1$, 由介值定理,$\exists x_0\in(0,1)$, 使得 $f(x_0)=1$.
又由于 $x+1$ 和 a^x+1 在 $(0,+\infty)$ 单调增加且恒正, 故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调减少, 所以 x_0 唯一, 即方程 $f(x)=1$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实根.
(2) 由于 x_0 是方程的实根, 故 x_0 满足

$$\frac{1}{1+x_0}+\frac{1}{1+a^{x_0}}=1$$

整理得

$$x_0a^{x_0}=1$$

同时 $0<x_0<1$.
设 $x_0=g(a)$ 为上述方程确定的隐函数, 两边同时取对数并对 a 求导, 整理得:

$$g'(a)=-\frac{x_0^2}{a+ax_0\ln a}<0\quad\forall(a\in(1,+\infty))$$

故 $g(a)$ 在 $(1,+\infty)$ 单调减少, 由函数单调有界收敛准则,$\lim_{a\to 1^+} g(a)$ 存在, 所以 $\lim_{a\to 1^+} x_0=\sup_{a\in(1,+\infty)} x_0$ 下证 $\sup_{a\in(1,+\infty)} x_0=1$.

设 $\varepsilon>0$, 取 $\theta=\min\{\frac{1}{2},\frac{\varepsilon}{2}\}$ 则

$$(\frac{1}{1-\theta})^{\frac{1}{1-\theta}}>1$$

取 $a=(\frac{1}{1-\theta})^{\frac{1}{1-\theta}}$, 有 $x_0=g(a)=1-\theta>1-\varepsilon$, 由 ε 的任意性和上确界的定义知 $\sup_{a\in(1,+\infty)} x_0=1$, 所以 $\lim_{a\to 1^+} x_0=1$.

分析:

本题综合了函数的极限, 单调性和连续性方面的知识, 难点在于 (2) 中将 x_0 视为由 x_0 与 a 的关系式确定的关于 a 的隐函数和对函数单调有界收敛准则的应用.

五、(6 分)

设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[0,6]$ 上连续, 在 $(0,6)$ 内可导, 且 $0<f(0)=f(1)<6, f(6)=36$ 试证: 至少存在一点 $\xi\in(0,6)$ 使 $f'(\xi)-g'(\xi)[f(\xi)-6\xi]=6$ 成立.

答案:

证明: 设

$$F(x)=e^{-g(x)}[f(x)-6x]$$

则 $F(0)=e^{-g(0)}f(0)>0, F(1)=e^{-g(1)}[f(1)-6]<0, F(6)=e^{-g(6)}[f(6)-36]=0$ 由零点存在定理,$\exists\eta\in(0,1)$ 使得 $F(\eta)=0$.

由 Rolle 定理,$\exists\xi\in(\eta,6)$ 使得 $F'(\xi)=0$, 即

$$e^{-g(\xi)}[f'(\xi)-6]-e^{-g(\xi)}g'(\xi)[f(\xi)-6\xi]=0$$

整理得

$$f'(\xi)-g'(\xi)[f(\xi)-6\xi]=6$$

分析:

本题对辅助函数的构造有一定难度, 积累一些常用的构造方法对于解决这类问题有较大帮助. 以本题为例, 观察到“$f(\xi)-6\xi$”和“$f'(\xi)-6$”的结构时可以考虑先构造 $h(x)=f(x)-6x$, 此时目标式变为 $h'(\xi)-g'(\xi)h(\xi)=0$. 观察到 $h(\xi)$ 和 $h'(\xi)$ 同时出现, 可以考虑构造函数 $F(x)=e^{G(x)}h(x)$, 其中 $G(x)$ 为待定的函数, 本题中 $G(x)=-g(x)$.